
混合信号 2：时钟交织 ADC 的分析与设计

时钟交织技术可以提高 ADC 的采样速率，然而时钟交织 ADC 的线性度通常受限于通道间的失配误差，常见的失配误差包含：失调电压、增益误差和时钟抖动误差（time skew）。

1、若时钟交织 ADC 的输入信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，请分别推导出以下三种情况下的 M 路时钟交织 ADC 的输出信号的傅里叶变换（忽略量化误差）。

（1）M 路 ADC 的失调电压分别为 0_i ($i=1, \dots, M$)

（2）M 路 ADC 的增益误差分别为 A_i ($i=1, \dots, M$)

（3）M 路 ADC 的 time skew 分别为 τ_i ($i=1, \dots, M$)

2、利用 Virtuoso 仿真平台或者 Matlab 仿真平台对 4 通道 8 位时钟交织 ADC 按照以下要求进行 FFT 分析，并在 FFT 图像上标出失配误差引起的谐波位置和大小。输入信号为 $x(t) = \sin(2\pi f_m t)$ ，其中 $f_m = \frac{127}{256} F_s$ ，总的采样频率为 $F_s = 500\text{MS/s}$ 。

（提示：该题考查学生在 Virtuoso 环境下对 ADC 的行为级建模能力，考生可以用 verilog AHDL 对 ADC 进行建模，也可以利用 Virtuoso 自带的库对 ADC 进行建模，也可以用搭建晶体管级的 ADC，也可以在 Matlab 中完成建模与仿真。）

（1）4 条通道的失调电压分别为 0、+0.4LSB、-0.2LSB 和 0.3LSB；

（2）4 条通道的增益分别为 1、1.02、0.95 和 1.05；

（3）4 条通道的 time skew 分别为 0、-0.01 T_s 、0.02 T_s 、0.01 T_s ；